

Instrucciones de comunicación de la versión GT del protocolo de batería de litio

Versión: Protocolo de batería de litio GT Versión diciembre 2022 Versión 1.0

Instrucciones de comunicación de la versión GT del protocolo de batería de litio

Tipo de protocolo y velocidad en baudios

Formato de datos de comunicación

formato de marco

Dirección de registro BMS

Tabla de estado de la batería 1

Dirección de registro del inversor

Tabla de estado de la batería 2

Algoritmo de verificación CRC

Tipo de protocolo y velocidad en baudios

- Tipo de protocolo: RS485
- Velocidad de comunicación en baudios: 9600

Formato de datos de comunicación

- Durante la comunicación, los datos se devuelven en forma de palabras (PALABRA - 2 bytes). En cada palabra devuelta, el byte alto está al frente y el byte bajo está detrás. Si se envían 2 palabras continuamente (como entero largo), el byte alto se devuelve. La palabra está al frente y la palabra baja está detrás.

tipo de datos	Número de registros	Número de bytes	ilustrar
Tipo de caracter	1	1	Se devuelven dos caracteres a la vez y cualquier falta de dos caracteres se complementa con 0.
entero	1	2	Enviar de vuelta una vez, el byte alto primero, el byte bajo al final
Entero largo	2	4	Envíe de vuelta en dos caracteres, con el carácter alto al frente y el carácter bajo al final.

formato de marco

- **Registrar consulta de contenido (código de función 03H)**

Consultar el formato de fotograma enviado por el dispositivo.

Orden de bytes	código	Ejemplo	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	01H	Rango de direcciones BMS (0~15), rango de direcciones del inversor (1~247)
1	03H	03H	Código de función
2	Byte alto de dirección de registro inicial	00H	Dirección de registro de 8 bits altos
3	Byte bajo de dirección de registro inicial	10H	Dirección de registro inferior a 8 bits
4	Número de registro byte alto	00H	Número de registro alto 8 bits
5	Número de registro byte bajo	02H	Los 8 bits inferiores del número de registro.
6	CRC16 comprueba el byte alto	C0H	Suma de comprobación CRC16 alta de 8 bits
7	CRC16 comprueba el byte bajo	CBH	CRC16 comprueba bajo 8 bits

El BMS o el inversor analiza y devuelve el formato de trama correctamente

Orden de bytes	código	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	Rango de direcciones BMS (0~15), rango de direcciones del inversor (1~247)
1	03H	Código de función
2	Número de bytes de datos devueltos (N)	N = Número de registros solicitados*2
3	El primer byte alto de datos de registro.	
4	El primer byte bajo de datos de registro.	
...	...	
...	...	
	Byte alto de datos del enésimo registro	
	Byte bajo de datos de registro enésimo	
N+3	CRC16 comprueba el byte alto	
N+4	CRC16 comprueba el byte bajo	

Formato de trama de eco de error de análisis de BMS o inversor

Orden de bytes	código	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	Rango de direcciones BMS (0~15), rango de direcciones del inversor (1~247)
1	03H	Código de función
2	Número de bytes de datos devueltos (N)	N = Número de registros solicitados*2
3	1er 0	Se devuelven un total de N ceros.
4	2do 0	
...	...	
...	...	
	N-1º 0	
	Enésimo 0	
N+3	CRC16 comprueba el byte alto	
N+4	CRC16 comprueba el byte bajo	

Registrarse leer ejemplo:

Consulta el dispositivo para leer el voltaje y la corriente de la batería BMS, y el BMS responde 50,0 V, 10,0 A.

Dispositivo de consulta: 01 03 00 16 00 02 25 CF

BMS: 01 03 00 04 13 88 03 E8 C7 17

Dirección de registro BMS

- R: Indica que es legible y admite el comando 03 H. W: Indica que se puede escribir y admite el comando 10 H.
- Int: tipo entero; Long: tipo entero largo; UInt: tipo entero sin signo; ULong: tipo entero largo sin signo; ASC: código ASCII
- Max: toma el valor máximo; Min: toma el valor mínimo
- Admite hasta 16 módulos BMS para conectarse al sistema al mismo tiempo y la dirección modbus es de 0 a 15
- Las direcciones en la siguiente tabla están expresadas en decimales.

Nombre de datos	unidad	Formato de datos	dirección inicial	Número de registros	Lee y escribe	Observación
Estado de la batería		UInt	19	1	R	Para obtener detalles sobre los bits de estado de la batería, consulte la Tabla 1 de estado de la batería.
reservado			20	1	R	
porcentaje de batería	1%	En t	veintiuno	1	R	
voltaje de la batería	10mV	En t	Veintidós	1	R	
corriente de la batería	10mA	En t	veintitrés	1	R	El número positivo está cargando, el número negativo está descargando
reservado			veinticuatro	1	R	
Corriente de carga máxima	10mA	En t	25	1	R	
Capacidad restante de la batería	10mAh	En t	26	1	R	
Capacidad total de la batería	10mAh	En t	27	1	R	
reservado			28	1	R	
reservado			29	1	R	
reservado			30	1	R	
reservado			31	1	R	
reservado			32	1	R	
Tensión máxima de carga	10mV	En t	33	1	R	
reservado			34	1	R	
Corriente máxima de descarga	10mA	En t	35	1	R	

Tabla de estado de la batería 1

bit de estado	ilustrar	Observación
bits 0 ~ 4	reservar	
poco 5	Descarga prohibida	0: Desactivado 1: Normal
poco 6	Carga prohibida	0: Desactivar carga 1: Normal
bits 7 ~ 11	reservar	
poco 12	Forzar la carga	0: Normal 1: Carga forzada
bits 13 ~ 15	reservar	

Dirección de registro del inversor

- R: Indica que es legible y admite el comando 03 H. W: Indica que se puede escribir y admite el comando 10 H.
- Int: tipo entero; Long: tipo entero largo; UInt: tipo entero sin signo; ULong: tipo entero largo sin signo; ASC: código ASCII
- Max: toma el valor máximo; Min: toma el valor mínimo
- Las direcciones en la siguiente tabla están expresadas en decimales.

Nombre de datos	unidad	Formato de datos	dirección inicial	Número de registros	Lee y escribe	Observación
Estado de la batería		En t	760	1	R	Para obtener detalles sobre los bits de estado de la batería, consulte la Tabla 2 de estado de la batería.
Tensión máxima de carga	0,1 V	En t	761	1	R	
Tensión mínima de descarga	0,1 V	En t	762	1	R	
Corriente de carga máxima	0.1A	En t	763	1	R	
Corriente máxima de descarga	0.1A	En t	764	1	R	
Número de BMS en línea		En t	765	1	R	El número de BMS conectados al inversor.
reservado			766	1	R	
reservado			768	1	R	
reservado			769	1	R	
voltaje de la batería	0,1 V	En t	770	1	R	
Capacidad total de la batería	0.1Ah	En t	771	1	R	
Capacidad restante de la batería	0.1Ah	En t	772	1	R	
porcentaje de batería	1%	En t	773	1	R	
Corriente de carga de la batería	0.1A	En t	774	1	R	

Nombre de datos	unidad	Formato de datos	dirección inicial	Número de registros	Lee y escribe	Observación
Corriente de descarga de la batería	0.1A	En t	775	1	R	

Tabla de estado de la batería 2

bit de estado	ilustrar	Observación
bits 0 ~ 11	reservar	
poco 12	Descarga prohibida	0: Normal 1: Deshabilitado
poco 13	Carga prohibida	0: Normal 1: Desactivar carga
poco 14	Forzar la carga	0: Normal 1: Carga forzada
poco 15	Establecer una conexión con BMS	1: Conexión 0: Anormal

Algoritmo de verificación CRC

Modelo paramétrico : CRC - 16 / MODBUS
x16 + x15 + x2 + 1

código de lenguaje c

```

const char auchCRCHi [] = {
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 ,
0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 ,
0x81 , 0x40 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 ,
0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 ,
0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 ,
0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 ,
0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 ,
0x81 , 0x40 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 ,
0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40 , 0x01 , 0xC0 , 0x80 , 0x41 , 0x01 , 0xC0 ,
0x80 , 0x41 , 0x00 , 0xC1 , 0x81 , 0x40
} ;

```



```

const char auchCRCLo [] = {
0x00 , 0xC0 , 0xC1 , 0x01 , 0xC3 , 0x03 , 0x02 , 0xC2 , 0xC6 , 0x06 ,
0x07 , 0xC7 , 0x05 , 0xC5 , 0xC4 , 0x04 , 0xCC , 0x0C , 0x0D , 0xCD ,
0x0F , 0xCF , 0xCE , 0x0E , 0x0A , 0xCA , 0xCB , 0x0B , 0xC9 , 0x09 ,
0x08 , 0xC8 , 0xD8 , 0x18 , 0x19 , 0xD9 , 0x1B , 0xDB , 0xDA , 0x1A ,
0x1E , 0xDE , 0xDF , 0x1F , 0xDD , 0x1D , 0x1C , 0xDC , 0x14 , 0xD4 ,
0xD5 , 0x15 , 0xD7 , 0x17 , 0x16 , 0xD6 , 0xD2 , 0x12 , 0x13 , 0xD3 ,
0x11 , 0xD1 , 0xD0 , 0x10 , 0xF0 , 0x30 , 0x31 , 0xF1 , 0x33 , 0xF3 ,
0xF2 , 0x32 , 0x36 , 0xF6 , 0xF7 , 0x37 , 0xF5 , 0x35 , 0x34 , 0xF4 ,
0x3C , 0xFC , 0xFD , 0x3D , 0xFF , 0x3F , 0x3E , 0xFE , 0xFA , 0x3A ,
0x3B , 0xFB , 0x39 , 0xF9 , 0xF8 , 0x38 , 0x28 , 0xE8 , 0xE9 , 0x29 ,
0xEB , 0x2B , 0x2A , 0xEA , 0xEE , 0x2E , 0x2F , 0xEF , 0x2D , 0xED ,
0xEC , 0x2C , 0xE4 , 0x24 , 0x25 , 0xE5 , 0x27 , 0xE7 , 0xE6 , 0x26 ,
0x22 , 0xE2 , 0xE3 , 0x23 , 0xE1 , 0x21 , 0x20 , 0xE0 , 0xA0 , 0x60 ,
0x61 , 0xA1 , 0x63 , 0xA3 , 0xA2 , 0x62 , 0x66 , 0xA6 , 0xA7 , 0x67 ,
0xA5 , 0x65 , 0x64 , 0xA4 , 0x6C , 0xAC , 0xAD , 0x6D , 0xAF , 0x6F ,
0x6E , 0xAE , 0xAA , 0x6A , 0x6B , 0xAB , 0x69 , 0xA9 , 0xA8 , 0x68 ,
0x78 , 0xB8 , 0xB9 , 0x79 , 0xBB , 0x7B , 0x7A , 0xBA , 0xBE , 0x7E ,
0x7F , 0xBF , 0x7D , 0xBD , 0xBC , 0x7C , 0xB4 , 0x74 , 0x75 , 0xB5 ,
0x77 , 0xB7 , 0xB6 , 0x76 , 0x72 , 0xB2 , 0xB3 , 0x73 , 0xB1 , 0x71 ,
0x70 , 0xB0 , 0x50 , 0x90 , 0x91 , 0x51 , 0x93 , 0x53 , 0x52 , 0x92 ,
0x96 , 0x56 , 0x57 , 0x97 , 0x55 , 0x95 , 0x94 , 0x54 , 0x9C , 0x5C ,
0x5D , 0x9D , 0x5F , 0x9F , 0x9E , 0x5E , 0x5A , 0x9A , 0x9B , 0x5B ,
0x99 , 0x59 , 0x58 , 0x98 , 0x88 , 0x48 , 0x49 , 0x89 , 0x4B , 0x8B ,
0x8A , 0x4A , 0x4E , 0x8E , 0x8F , 0x4F , 0x8D , 0x4D , 0x4C , 0x8C ,
0x44 , 0x84 , 0x85 , 0x45 , 0x87 , 0x47 , 0x46 , 0x86 , 0x82 , 0x42 ,
0x43 , 0x83 , 0x41 , 0x81 , 0x80 , 0x40
} ;

sModbusCrc16 corto sin firmar ( INT8U * chMsg , INT16U dataLen )
{
    carácter sin firmar ubCRCHi = 0xFF ;
    carácter sin firmar ubCRCLo = 0xFF ;
    char duwIndex sin firmar ;
    mientras ( dataLen -- )
    {
        duwIndex = 0xff & ( ubCRCHi ^ * chMsg ++ );
        ubCRCHi = 0xff & ( ubCRCLo ^ auchCRCHi [ duwIndex ] );
        ubCRCLo = auchCRCLo [ duwIndex ];
    }
    retorno ( ubCRCHi << 8 | ubCRCLo );
}

```



Texto original

Valora esta traducción

Tu opinión servirá para ayudar a mejorar el Traductor de Google



